

Aluno(a):

Data:

Professor(a):

Nota:

- Responda a prova com caneta azul ou preta e não use corretivo, do contrário o(a) aluno(a) não terá direito a questionamentos sobre a correção da prova.
- Marque a alternativa escolhida com preenchimento no Cartão-resposta.
- Proibido, durante a prova, o uso de telefone celular e/ou aparelhos eletroeletrônicos, empréstimos de materiais, conversas paralelas, nenhum tipo de consulta e sair da sala de aula sem autorização.
- O(a) aluno(a) receberá nota 0,0 (Zero), caso seja surpreendido em comunicação com outro aluno de forma verbal ou escrita.

Cartão-resposta:

Questões	A	B	C	D	E
01	O	O	O	O	O
02	O	O	O	O	O
03	O	O	O	O	O
04	O	O	O	O	O
05	O	O	O	O	O
06	O	O	O	O	O
07	O	O	O	O	O
08	O	O	O	O	O
09	O	O	O	O	O

1. **(0,5 pontos)** Um sensor está conectado a um conversor ADC. A tensão do sensor muda um pouco, mas o valor digital do ADC continua o mesmo. Por que isso pode acontecer?

- (A) Porque o ADC está com defeito.
- (B) Porque o ADC agrupa valores de tensão próximos em um mesmo valor digital.
- (C) Porque o ADC não consegue medir tensão.
- (D) Porque o ADC transforma qualquer tensão no mesmo valor digital.
- (E) Porque o ADC sempre ignora pequenas tensões de entrada.

2. **(0,5 pontos)** Um sinal digital apresenta, em sequência, os seguintes níveis lógicos:

$0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

Qual alternativa descreve corretamente o comportamento desse sinal?

- (A) Ocorreram quatro transições, pois foram observados cinco níveis.
- (B) Ocorreram duas transições: uma de subida e uma de descida.
- (C) Ocorreu apenas uma transição, quando o sinal passou de 0 para 1.
- (D) Ocorreram três transições, pois toda repetição de um nível lógico representa uma nova transição.
- (E) Não ocorreu nenhuma transição, pois o sinal começou e terminou em nível lógico 0.

3. **(0,5 pontos)** Um CLP possui um registrador de 2 bytes. Considerando que o registrador armazena apenas números inteiros sem sinal, qual é o maior valor decimal que pode ser armazenado nele?

- (A) 255_{10}
- (B) 1023_{10}
- (C) 32767_{10}
- (D) 65535_{10}
- (E) 65536_{10}

4. **(0,5 pontos)** Um sistema digital precisa representar o número decimal 45_{10} em binário. Qual das alternativas apresenta a conversão correta?

- (A) 101011_2

- (B) 101101_2
- (C) 110101_2
- (D) 101110_2
- (E) 110011_2

5. **(0,5 pontos)** Qual é o valor em decimal correspondente ao número binário 110101_2 ?

- (A) 51_{10}
- (B) 53_{10}
- (C) 55_{10}
- (D) 57_{10}
- (E) 61_{10}

6. **(0,5 pontos)** Considere os dois números binários:

$$A = 101101_2$$

$$B = 110011_2$$

Ao realizar a operação lógica **OU Exclusivo (XOR)** bit a bit entre A e B , qual será o resultado?

- (A) 011110_2
- (B) 111111_2
- (C) 100001_2
- (D) 010010_2
- (E) 101110_2

7. **(0,5 pontos)** Considere os dois números binários:

$$A = 101101_2$$

$$B = 110011_2$$

Ao realizar a operação lógica **AND** bit a bit entre A e B , qual será o resultado?

- (A) 100001_2
- (B) 111111_2
- (C) 011110_2
- (D) 110101_2
- (E) 101001_2

8. **(0,5 pontos)** Considere o número binário de 8 bits:

$$A = 10110010_2$$

Ao realizar a operação lógica **NOT** sobre todos os bits de A , qual será o resultado?

- (A) 01001101_2
- (B) 10110011_2
- (C) 01011101_2
- (D) 11001101_2
- (E) 00110010_2

9. **(0,5 pontos)** Considere os dois números binários:

$$A = 101101_2$$

$$B = 110011_2$$

Ao realizar a operação lógica **OR** bit a bit entre A e B , qual será o resultado?

- (A) 100001_2
- (B) 111111_2
- (C) 011110_2
- (D) 110101_2
- (E) 101111_2

10. **(0,5 pontos)** Considere o seguinte circuito:

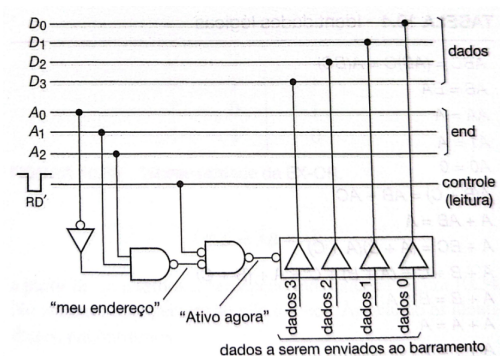


FIGURA 10.29 Barramento de dados com lógica de decodificação de endereço e acionadores de três estados.

Qual a equação booleana que descreve o circuito até consta "ativo agora"?

- (A) $\overline{A_0} \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot RD'$
- (B) $A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot RD'$
- (C) $A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot RD'$
- (D) $A_0 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{RD'}$
- (E) $\overline{A_0 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot RD'}$